

S2.3 · Ecosistema de Software para IA

Una guía completa sobre las herramientas, librerías, frameworks y recursos de hardware que todo desarrollador de inteligencia artificial necesita dominar para construir y desplegar modelos modernos.

MÓDULO 2 · SESIÓN 3



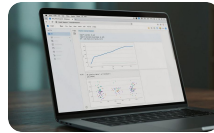
Python, Jupyter y Google Colab

El punto de partida de cualquier proyecto de IA es el entorno de desarrollo. Estas tres herramientas forman la tríada fundamental que usarás a diario.



Python

El lenguaje más popular en IA y ciencia de datos gracias a su sintaxis clara, su enorme comunidad y su riquísimo ecosistema de librerías. Es el estándar de facto en la industria.



Jupyter Notebook

Entorno interactivo que combina código ejecutable, texto explicativo y visualizaciones en un mismo documento. Perfecto para exploración y prototipado rápido de modelos.



Google Colab

Versión en la nube de Jupyter con acceso gratuito a GPUs y TPUs. No requiere instalación local y permite compartir notebooks directamente desde Google Drive.

Librerías Esenciales: NumPy, pandas y scikit-learn

Estas tres librerías constituyen la columna vertebral del procesamiento de datos y el aprendizaje automático clásico en Python. Dominarlas es imprescindible antes de pasar a redes neuronales profundas.

NumPy

Librería fundamental para computación numérica. Proporciona arrays multidimensionales de alto rendimiento y operaciones matemáticas vectorizadas. Es la base sobre la que se construyen todas las demás librerías de IA.

- Arrays N-dimensionales (ndarray)
- Álgebra lineal, transformadas de Fourier
- Operaciones vectorizadas ultrarrápidas

pandas

Herramienta de análisis y manipulación de datos tabulares. Sus estructuras **DataFrame** y **Series** simplifican enormemente la carga, limpieza, transformación y exploración de conjuntos de datos.

- Lectura de CSV, Excel, SQL, JSON
- Filtrado, agrupación y pivot tables
- Manejo de datos faltantes

scikit-learn

La librería de referencia para Machine Learning clásico. Incluye algoritmos de clasificación, regresión, clustering, reducción de dimensionalidad y pipelines de preprocesamiento listos para usar.

- Regresión, SVM, Random Forest, KNN
- Validación cruzada y métricas
- Pipelines de preprocesamiento

Frameworks de Deep Learning

Para construir redes neuronales profundas, la industria se ha consolidado en torno a tres ecosistemas principales, cada uno con sus fortalezas y casos de uso ideales.

TensorFlow / Keras

Desarrollado por Google, es el framework más utilizado en producción. **Keras** actúa como API de alto nivel sobre TensorFlow, permitiendo construir modelos complejos con pocas líneas de código. Ideal para despliegues escalables.

- TensorFlow Serving para producción
- TensorFlow Lite para móviles
- Amplia documentación y comunidad

PyTorch

Creado por Meta, es el favorito en investigación por su naturaleza dinámica y su sintaxis más pythónica. Se ha convertido también en estándar en producción gracias a **TorchServe** y la mejora continua de su ecosistema.

- Grafos computacionales dinámicos
- Integración nativa con Hugging Face
- Preferido en academia e investigación

Hugging Face 🤗

Plataforma y librería **Transformers** que ofrece miles de modelos preentrenados (LLMs, visión, audio) listos para usar con pocas líneas de código. El hub de referencia para la comunidad de IA abierta.

Hardware para IA: CPU, GPU y TPU

La elección del hardware es determinante para el coste y la velocidad de entrenamiento. Comprender las diferencias entre opciones locales y en la nube te permitirá tomar decisiones más eficientes.



CPU

Adecuada para modelos pequeños, inferencia y preprocesamiento de datos. Disponible en cualquier ordenador. Lenta para entrenar redes profundas grandes.



GPU

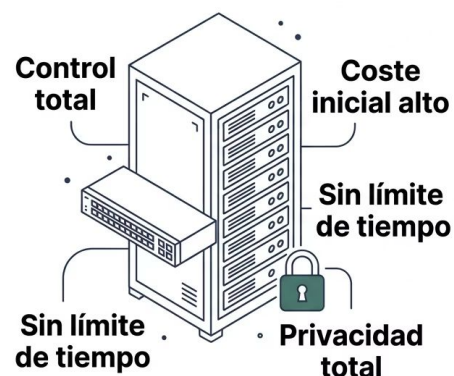
Unidad de procesamiento gráfico con miles de núcleos paralelos. Estándar de oro para Deep Learning. NVIDIA (CUDA) domina el mercado. Colab ofrece GPUs T4 gratuitas.



TPU

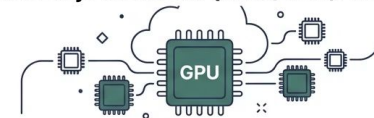
Tensor Processing Unit, diseñada por Google específicamente para operaciones matriciales de IA. Extremadamente rápida para modelos grandes. Disponible en Colab Pro y Google Cloud.

Infraestructura Local



Opciones de Nube

Nube bajo demanda (AWS/GCP/Azure)



Pago por uso. Escalable. Acceso a GPUs avanzadas. Coste variable

Colab gratuito



Sin coste inicial. GPU/TPU limitada. Ideal para aprendizaje. Sesiones con tiempo limitado

Alta en Colab, GitHub y AWS: Paso a Paso

Configurar correctamente tu entorno de trabajo desde el principio te ahorrará horas de problemas. Sigue estas instrucciones para activar las tres plataformas clave del curso.

1 Google Colab

Accede a **colab.research.google.com** con tu cuenta de Google. Crea un nuevo notebook, ve a *Entorno de ejecución* → *Cambiar tipo de entorno de ejecución* y selecciona **GPU T4**. Monta tu Google Drive con `drive.mount('/content/drive')` para persistir archivos entre sesiones.

2 GitHub

Regístrate en **github.com** y crea un repositorio público o privado para el curso. Instala Git en tu equipo y configura tu identidad con `git config --global user.name` y `user.email`. Genera una clave SSH para autenticación segura sin contraseña.

3 AWS (Amazon Web Services)

Crea una cuenta gratuita en **aws.amazon.com**. Activa la capa gratuita (*Free Tier*) que incluye 750 horas mensuales de instancias EC2 t2.micro. Configura un usuario IAM con permisos mínimos y nunca uses las credenciales de root para desarrollo.

 **Consejo:** Empieza siempre con Colab gratuito. Migra a AWS o Google Cloud solo cuando tus modelos superen los límites de memoria o tiempo de sesión de Colab.